

Resumo - Sensores de Temperatura, Pressao, Nivel, Vazao, Tensao/Corrente/Potencia e Umidade/Gases/pH

Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro

RA: 825150171

Introducao

A instrumentacao industrial depende de sensores capazes de medir com precisao as mais diversas grandezas fisicas e quimicas presentes nos processos produtivos. Este resumo aborda seis categorias fundamentais de sensores: temperatura, pressao, nivel, vazao, grandezas eletricas (tensao, corrente e potencia) e variaveis ambientais (umidade, gases e pH). O conhecimento dessas tecnologias e essencial para o projeto, operacao e manutencao de sistemas automatizados modernos.

1. Sensores de Temperatura

A temperatura e uma das grandezas mais medidas em processos industriais. Os principais tipos de sensores sao:

Termopar: Composto por dois metais distintos unidos em uma juncao. A diferenca de temperatura entre a juncao de medicao e a juncao de referencia gera uma tensao eletrica (efeito Seebeck) proporcional a temperatura. Os tipos mais comuns sao J (Ferro-Constantan, 0 a 750 graus C), K (Cromel-Alumel, -200 a 1260 graus C) e T (Cobre-Constantan). Sao robustos, de baixo custo e cobrem amplas faixas de temperatura, sendo amplamente utilizados em fornos, caldeiras e processos metalurgicos.

RTD - Resistance Temperature Detector (PT100/PT1000): Baseia-se na variacao da resistencia eletrica de metais com a temperatura. O PT100 possui resistencia de 100 ohms a 0 graus C. Oferece alta precisao, estabilidade e boa linearidade na faixa de -200 a +850 graus C. E utilizado em processos que exigem alta exatidao, como farmaceuticos e alimenticios.

Termistor (NTC e PTC): Resistor cuja resistencia varia sensivelmente com a temperatura. O NTC (Negative Temperature Coefficient) diminui a resistencia com o aumento da temperatura; o PTC (Positive Temperature Coefficient) aumenta. Possuem alta sensibilidade em faixas estreitas e sao usados em controles de temperatura de equipamentos electronicos e eletrodomesticos.

Sensor de Temperatura por Infravermelho (Pirometro): Mede a radiacao infravermelha emitida por um objeto sem contato fisico. Ideal para superficies em movimento, materiais corrosivos ou temperaturas muito elevadas. Amplamente utilizado em siderurgia, producao de vidro e monitoramento eletrico.

2. Sensores de Pressao

Os sensores de pressao medem a forca exercida por fluidos (liquidos ou gases) por unidade de area, expressa em Pa, bar, psi ou kgf/cm². As principais tecnologias sao:

Sensor Piezorresistivo (Strain Gauge): Utiliza elementos resistivos que se deformam com a pressao, alterando sua resistencia eletrica. E o tipo mais comum em transducoes industriais, oferecendo boa precisao e ampla faixa de medicao. Utilizado em manometros digitais, sistemas hidraulicos e pneumaticos.

Sensor Piezoeletrico: Gera carga eletrica proporcional a pressao aplicada sobre um cristal piezoeletrico. Ideal para medicao de pressoes dinamicas e choques, como em motores de combustao interna e analise de vibroacustica.

Sensor Capacitivo de Pressao: A pressao deflete uma membrana que altera a capacitancia entre eletrodos. Possui alta sensibilidade e resolucao, sendo utilizado em transmissores de pressao diferencial e aplicacoes de baixa pressao.

Tubo de Bourdon: Elemento mecanico classico em que um tubo curvado se deforma com a pressao interna, movimentando um ponteiro ou transdutor. Ainda utilizado em manometros analogicos industriais pela sua simplicidade e robustez.

3. Sensores de Nivel

Os sensores de nivel monitoram a quantidade de liquido, solido granulado ou pasta em reservatorios, tanques e silos. As principais tecnologias incluem:

Sensor de Nivel por Boia (Flutuador): Um flutuador acompanha a superficie do liquido e aciona um contato eletrico ou potenciometro. E simples, economico e amplamente utilizado em caixas d'agua, reservatorios e sistemas de alarme de nivel.

Sensor Ultrassonico de Nivel: Emite pulsos ultrassonicos e mede o tempo de retorno do eco refletido pela superficie do produto. Funciona sem contato com o fluido, sendo adequado para liquidos corrosivos, viscosos e materiais granulados. Muito usado em tanques de armazenamento e silos.

Sensor de Nivel por Pressao Hidrostatica: Mede a pressao exercida pela coluna de liquido acima do sensor. A pressao e diretamente proporcional a altura do liquido e sua densidade. E robusto e preciso para medicao continua de nivel em tanques industriais.

Sensor Capacitivo de Nivel: Detecta a variacao de capacitancia entre uma sonda e a parede do recipiente conforme o nivel do material muda. Aplicavel a liquidos, solidos granulados e materiais com propriedades dielétricas variaveis.

Radar de Nivel (TDR e FMCW): Tecnologia de alta precisao que utiliza ondas de microondas para medir nivel sem contato. Imune a variacao de temperatura, pressao e vapores. E o padrao em aplicacoes criticas como refino de petroleo e industria quimica.

4. Sensores de Vazao

Os sensores de vazao medem o volume ou a massa de fluido que passa por uma secao transversal por unidade de tempo (m³/h, L/min, kg/h). As principais tecnologias sao:

Medidor de Vazao Eletromagnetico (Magflow): Baseia-se na Lei de Faraday: um fluido condutor em movimento em um campo magnetico gera uma tensao proporcional a velocidade. Nao possui partes moveis, nao causa queda de pressao e e ideal para liquidos condutores como agua, pasta de papel e lamas. E um dos mais precisos e duradouros.

Medidor de Placa de Orificio (Diferencial de Pressao): Uma restricao (placa com orificio) na tubulacao cria uma diferenca de pressao proporcional ao quadrado da vazao (equacao de Bernoulli). E simples, economico e amplamente utilizado em industrias de oleo e gas, quimica e petroquimica.

Medidor de Vazao Ultrassonico: Utiliza transdutores ultrassonicos para medir o tempo de transito do som no fluido a favor e contra o fluxo. A diferenca de tempo e proporcional a velocidade do fluido. Nao invasivo, pode ser instalado externamente a tubulacao.

Medidor de Vazao Vortex: Um corpo bluff (obstaculo) na tubulacao gera turbilhoes (vortices) de von Karman cuja frequencia e proporcional a velocidade do fluido. E adequado para gases, vapores e liquidos limpos.

Medidor de Vazao Massico (Coriolis): Mede diretamente a massa do fluido pela deformacao causada pela forca de Coriolis em tubos vibrantes. Oferece altissima precisao e e usado em aplicacoes criticas como dosagem de produtos quimicos e transferencia de custodia.

5. Sensores de Tensao, Corrente e Potencia

A medicao de grandezas eletricas e essencial para monitorar o consumo energetico, proteger equipamentos e garantir a qualidade da energia em instalacoes industriais e comerciais.

Transformador de Corrente (TC): Reduz proporcionalmente a corrente de alta intensidade para valores seguros de medicao (tipicamente 5A ou 1A). Permite a medicao indireta de correntes elevadas com isolacao galvanica. Indispensavel em paineis eletricos, medicao de energia e protecao de circuitos.

Transformador de Potencial (TP): Reduz proporcionalmente a tensao de alta tensao para valores seguros de medicao (tipicamente 110V ou 220V). Utilizado em subestacoes e sistemas de medicao de energia eletrica.

Sensor de Corrente por Efeito Hall: Mede corrente DC e AC sem contato, detectando o campo magnetico gerado pela corrente no condutor. E compacto, preciso e permite medicao de corrente continua, o que os TCs nao conseguem. Amplamente utilizado em inversores, carregadores e sistemas de energia renovavel.

Transdutor de Potencia (Wattimetro Eletronico): Calcula a potencia ativa (W), reativa (VAR) e aparente (VA) a partir das medicoes de tensao e corrente, considerando o fator de potencia. Essencial para gestao energetica, tarifacao e monitoramento de eficiencia em industrias.

Analizador de Qualidade de Energia: Monitora parametros como harmonicos, desequilibrio de tensao, afundamentos e elevacoes de tensao, fator de potencia e distorcao harmonica total

(THD). Utilizado para diagnostico de problemas na rede eletrica e conformidade com normas regulatorias.

6. Sensores de Umidade, Gases e pH

Essas grandezas quimicas e fisicoquimicas sao criticas em processos alimenticios, farmaceuticos, ambientais e de seguranca industrial.

Sensor de Umidade Capacitivo: A umidade relativa do ar altera a capacitancia de um material higroscopico entre eletrodos. Oferece boa precisao, rapida resposta e e o tipo mais comum em transmissores de umidade para AVAC, estufas agricolas e salas limpas.

Sensor de Umidade Resistivo: A resistencia de um material higroscopico varia com a umidade. E mais simples e economico que o capacitivo, utilizado em aplicacoes de menor precisao como eletrodomesticos e controles ambientais basicos.

Sensor de Gases Eletroquimico: Detecta gases especificos (CO, CO₂, H₂S, O₂, NO_x) por meio de reacoes de oxidacao e reducao em eletrodos imersos em eletrolito. Cada gas tem sua celula eletroquimica especifica. Amplamente usado em deteccao de vazamentos, monitores de qualidade do ar e equipamentos de seguranca.

Sensor de Gases Infravermelho (NDIR): Mede a absorcao de radiacao infravermelha pelo gas alvo em comprimento de onda especifico. Oferece alta seletividade, estabilidade a longo prazo e baixa manutencao. E o metodo padrao para medicao de CO₂ em ambientes internos e processos industriais.

Sensor de Gases Semicondutor (MOS): A resistencia de um oxido metalico semicondutor (como SnO₂) varia na presenca de gases redutores ou oxidantes. E de baixo custo e ampla sensibilidade, usado em detectores de gas domesticos e sistemas de monitoramento ambiental basico.

Sensor de pH Eletroquimico (Eletrodo de Vidro): Mede a concentracao de ions de hidrogenio (H⁺) em solucoes aquosas, determinando a acidez ou alcalinidade (escala de 0 a 14). O eletrodo de vidro gera uma tensao proporcional ao pH da solucao medida. E fundamental em tratamento de agua e efluentes, processos alimenticios, farmaceuticos e quimicos, garantindo qualidade e seguranca do produto.

Consideracoes Finais

A diversidade de sensores apresentados reflete a complexidade e a amplitude dos sistemas automatizados modernos. Cada tecnologia foi desenvolvida para atender a requisitos especificos de precisao, robustez, faixa de operacao e compatibilidade com o processo. A selecao correta do sensor, aliada a uma instalacao e calibracao adequadas, e determinante para a confiabilidade e eficiencia do sistema de controle como um todo. O engenheiro de automacao deve dominar essas tecnologias para projetar solucoes seguras, precisas e economicamente viaveis.

Caua Carrilla Molinaro | RA: 825150171 | UC: Sistemas Automatizados | Universidade Sao Judas
Tadeu